

Отчёт по лабораторной работе 13

Статическая маршрутизация в Интернете. Планирование

Абдуллахи Абдул Вахид

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
2.1	Расстановка оборудования	6
2.2	Базовая настройка	10
2.3	Схемы сети уровней L1, L2 и L3	17
3	Вывод	18
4	Контрольные вопросы	19

Список иллюстраций

2.1	Обновлённая логическая схема проекта	7
2.2	Физическая схема связи между площадками	7
2.3	Физическая схема размещения площадок в Москве	8
2.4	Подсеть основной территории организации 42-го квартала в Москве	9
2.5	Подсеть филиала в г. Сочи	10
2.6	Первоначальная настройка маршрутизатора msk-q42-aabdullakhi-gw-1	11
2.7	Первоначальная настройка коммутатора msk-q42-aabdullakhi-sw-1	12
2.8	Первоначальная настройка маршрутизатора msk-hostel-aabdullakhi-gw-1	13
2.9	Первоначальная настройка коммутатора msk-hostel-aabdullakhi-sw-1	14
2.10	Первоначальная настройка коммутатора sch-sochi-aabdullakhi-sw-1	15
2.11	Первоначальная настройка маршрутизатора sch-sochi-aabdullakhi-gw-1	16

Список таблиц

1 Цель работы

Выполнение организационно-подготовительных мероприятий по обеспечению взаимодействия через сеть провайдера посредством статической маршрутизации локальной сети с сетью основного здания, расположенного в 42-м квартале в Москве, и сетью филиала, расположенного в г. Сочи.

2 Выполнение лабораторной работы

2.1 Расстановка оборудования

1. В соответствии с заданием раздела 13.4.1 схема проекта в логической рабочей области Cisco Packet Tracer была дополнена двумя новыми сегментами сети:

- подсетью основной территории организации 42-го квартала в Москве;
- подсетью филиала в г. Сочи.

После добавления новых узлов была сформирована обновлённая логическая топология проекта, в которой новые площадки включены в существующую корпоративную сеть и связаны с провайдерской инфраструктурой.

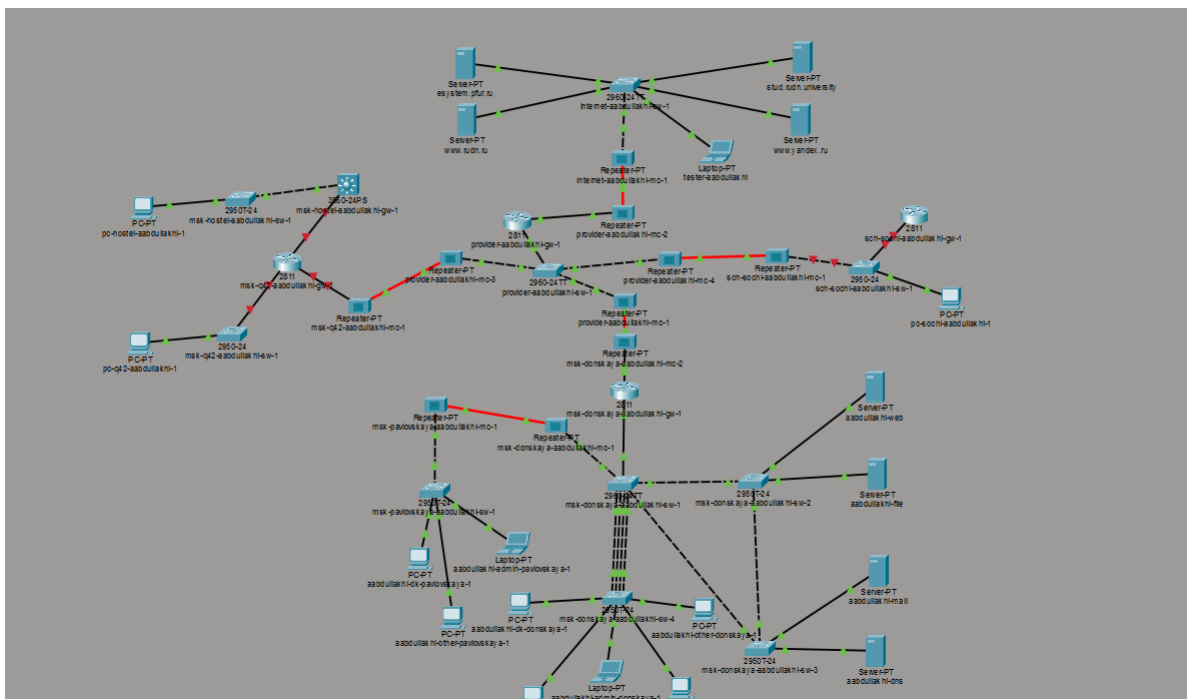


Рис. 2.1: Обновлённая логическая схема проекта

2. На физической рабочей области была отображена территориальная связь между площадками. На схеме показано размещение объектов и канал связи между московской площадкой и филиалом в г. Сочи.

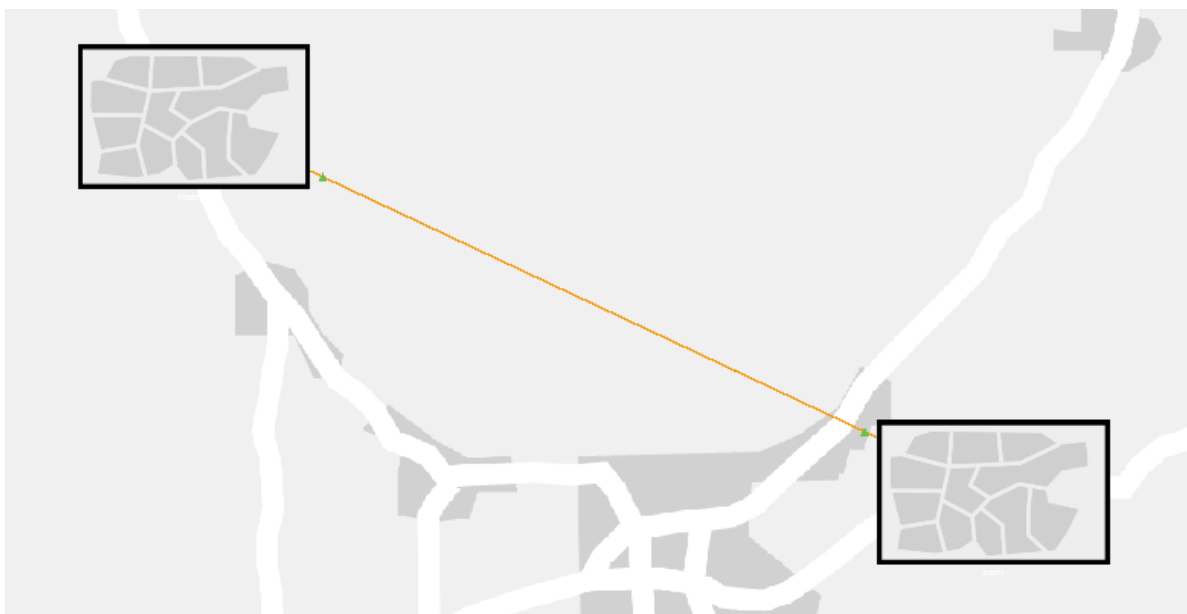


Рис. 2.2: Физическая схема связи между площадками

3. Далее была детализирована физическая схема размещения площадок в Москве. На ней отображены существующие и добавленные сегменты сети, а также их соединения с провайдерской инфраструктурой.

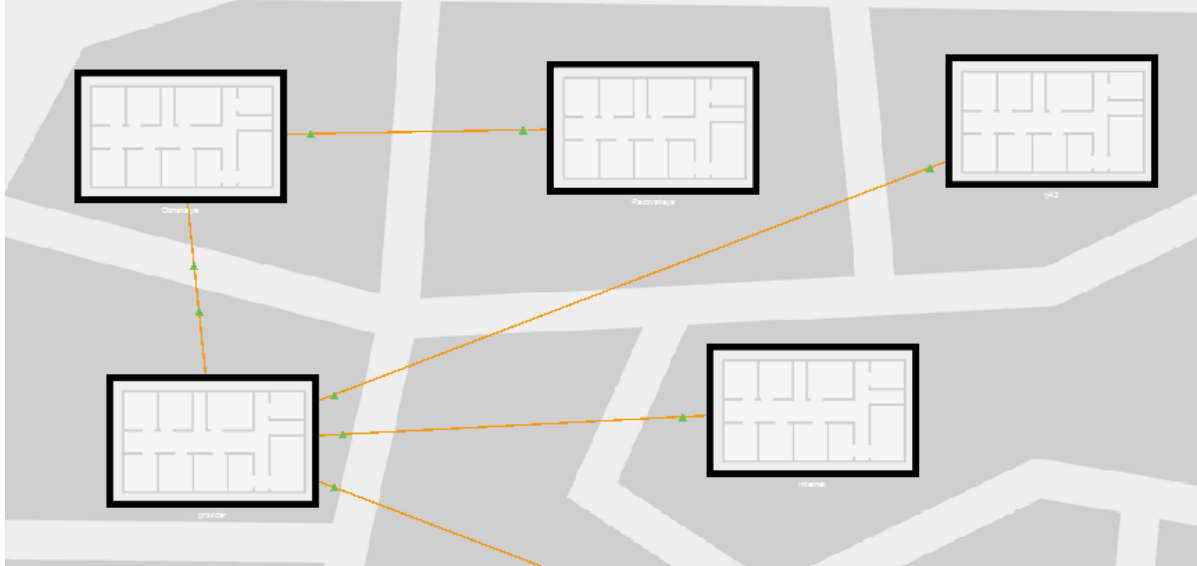


Рис. 2.3: Физическая схема размещения площадок в Москве

4. Для основной территории организации 42-го квартала в Москве была создана отдельная подсеть. В её состав включены:

- маршрутизатор **msk-q42-aabdullakhi-gw-1**;
- коммутатор доступа **msk-q42-aabdullakhi-sw-1**;
- рабочая станция **msk-q42-aabdullakhi-po-1**;
- устройство подключения к магистральному сегменту сети.

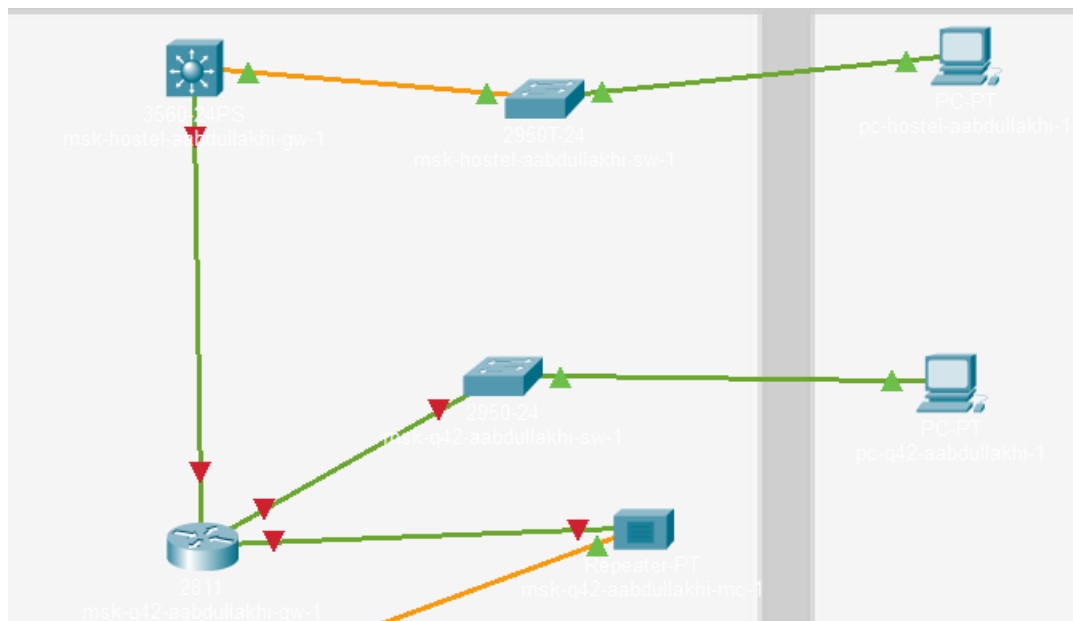


Рис. 2.4: Подсеть основной территории организации 42-го квартала в Москве

5. Аналогично была добавлена подсеть филиала в г. Сочи:

- маршрутизатор **sch-sochi-aabdullakhi-gw-1**;
- коммутатор **sch-sochi-aabdullakhi-sw-1**;
- рабочая станция **sch-sochi-aabdullakhi-po-1**;
- устройство подключения к внешнему каналу связи.

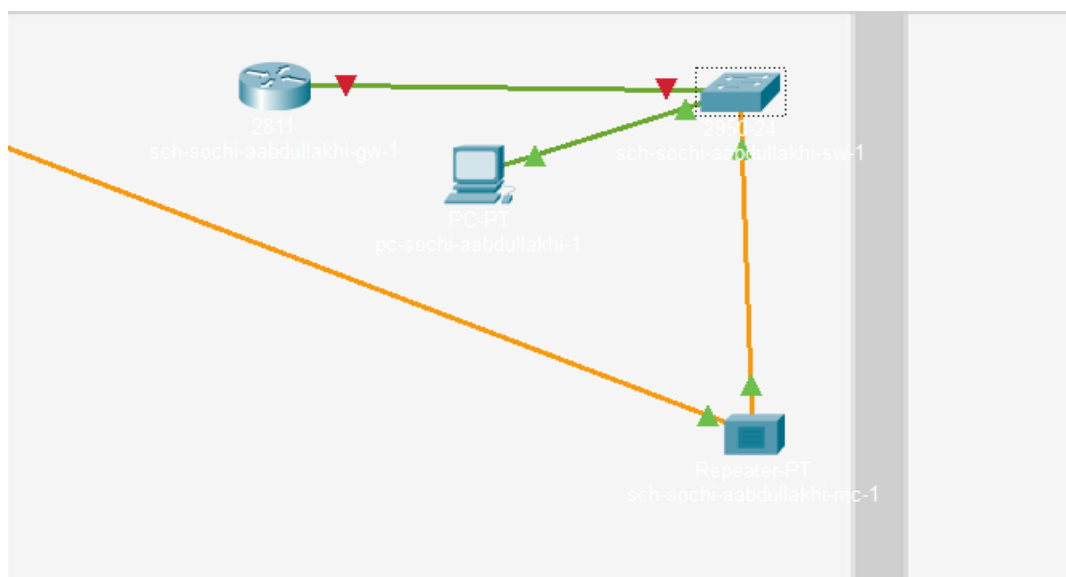
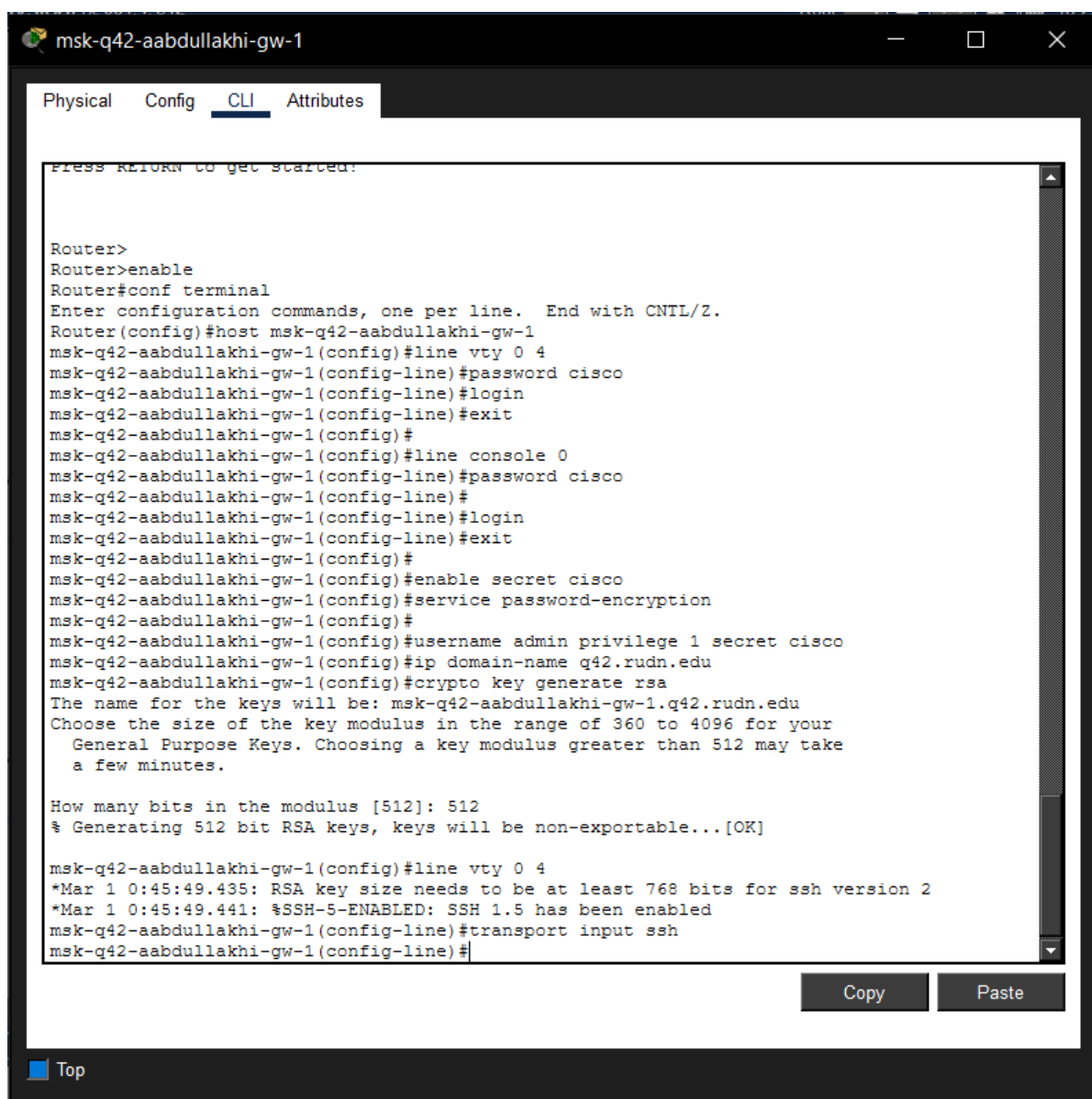


Рис. 2.5: Подсеть филиала в г. Сочи

2.2 Базовая настройка

1. Для добавленного оборудования выполнена первоначальная настройка через CLI в Cisco Packet Tracer. На каждом устройстве заданы:
 - имя устройства;
 - пароль на линии VTU;
 - пароль на консольный доступ;
 - пароль привилегированного режима;
 - шифрование паролей;
 - локальный пользователь admin;
 - доменное имя;
 - RSA-ключи;
 - разрешение удалённого доступа по SSH;
 - сохранение конфигурации.



The screenshot shows a Cisco IOS CLI window titled "msk-q42-aabdullakhi-gw-1". The window has tabs for "Physical", "Config", "CLI", and "Attributes", with "CLI" selected. The CLI prompt is "Router>". The user enters "enable", then "conf terminal". The prompt changes to "Router(config)#". The user enters "host msk-q42-aabdullakhi-gw-1", then "line vty 0 4", then "password cisco", then "login", then "exit", then "enable secret cisco", then "service password-encryption", then "username admin privilege 1 secret cisco", then "ip domain-name q42.rudn.edu", then "crypto key generate rsa". The system prompts for the key modulus size, and the user enters "512". The system generates the RSA keys. The user then enters "line vty 0 4", then "transport input ssh", and finally "exit".

```
Router>
Router>enable
Router#conf terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#host msk-q42-aabdullakhi-gw-1
msk-q42-aabdullakhi-gw-1(config)#line vty 0 4
msk-q42-aabdullakhi-gw-1(config-line)#password cisco
msk-q42-aabdullakhi-gw-1(config-line)#login
msk-q42-aabdullakhi-gw-1(config-line)#exit
msk-q42-aabdullakhi-gw-1(config)#
msk-q42-aabdullakhi-gw-1(config)#line console 0
msk-q42-aabdullakhi-gw-1(config-line)#password cisco
msk-q42-aabdullakhi-gw-1(config-line)#
msk-q42-aabdullakhi-gw-1(config-line)#login
msk-q42-aabdullakhi-gw-1(config-line)#exit
msk-q42-aabdullakhi-gw-1(config)#
msk-q42-aabdullakhi-gw-1(config)#enable secret cisco
msk-q42-aabdullakhi-gw-1(config)#service password-encryption
msk-q42-aabdullakhi-gw-1(config)#
msk-q42-aabdullakhi-gw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
msk-q42-aabdullakhi-gw-1(config)#ip domain-name q42.rudn.edu
msk-q42-aabdullakhi-gw-1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: msk-q42-aabdullakhi-gw-1.q42.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.

How many bits in the modulus [512]: 512
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

msk-q42-aabdullakhi-gw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:45:49.435: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh version 2
*Mar 1 0:45:49.441: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
msk-q42-aabdullakhi-gw-1(config-line)#transport input ssh
msk-q42-aabdullakhi-gw-1(config-line)#
```

Рис. 2.6: Первоначальная настройка маршрутизатора msk-q42-aabdullakhi-gw-1

```
msk-q42-aabdullakhi-sw-1
Physical Config CLI Attributes

Switch>enable
Switch#conf terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#host msk-q42-aabdullakhi-sw-1
msk-q42-aabdullakhi-sw-1(config)#line vty 0 4
msk-q42-aabdullakhi-sw-1(config-line)#password cisco
msk-q42-aabdullakhi-sw-1(config-line)#login
msk-q42-aabdullakhi-sw-1(config-line)#exit
msk-q42-aabdullakhi-sw-1(config)#line console 0
msk-q42-aabdullakhi-sw-1(config-line)#password cisco
msk-q42-aabdullakhi-sw-1(config-line)#login
msk-q42-aabdullakhi-sw-1(config-line)#exit
msk-q42-aabdullakhi-sw-1(config)#
msk-q42-aabdullakhi-sw-1(config)#enable secret cisco
msk-q42-aabdullakhi-sw-1(config)#service password-encryption
msk-q42-aabdullakhi-sw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
msk-q42-aabdullakhi-sw-1(config)#
msk-q42-aabdullakhi-sw-1(config)#ip domain-name q42-rudn.rdu
msk-q42-aabdullakhi-sw-1(config)#crypto key generate rsa
msk-q42-aabdullakhi-sw-1(config)#crypto key generate rsa
^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-q42-aabdullakhi-sw-1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: msk-q42-aabdullakhi-sw-1.q42-rudn.rdu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
  General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
  a few minutes.

How many bits in the modulus [512]: 512
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

msk-q42-aabdullakhi-sw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:52:9.565: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh version 2
*Mar 1 0:52:9.565: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
msk-q42-aabdullakhi-sw-1(config-line)#transport input ssh
msk-q42-aabdullakhi-sw-1(config-line)#exit
msk-q42-aabdullakhi-sw-1(config)#exit
msk-q42-aabdullakhi-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-q42-aabdullakhi-sw-1#write mem
Building configuration...
[OK]
msk-q42-aabdullakhi-sw-1#
```

Copy Paste

Top

Рис. 2.7: Первоначальная настройка коммутатора msk-q42-aabdullakhi-sw-1

```
msk-hostel-aabdullakhi-gw-1
Physical Config CLI Attributes

Switch>enable
Switch#conf terminal
^
% Invalid input detected at '^' marker.

Switch#conf terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#host msk-hostel-aabdullakhi-gw-1
msk-hostel-aabdullakhi-gw-1(config)#line vty 0 4
msk-hostel-aabdullakhi-gw-1(config-line)#password cisco
msk-hostel-aabdullakhi-gw-1(config-line)#login
msk-hostel-aabdullakhi-gw-1(config-line)#exit
msk-hostel-aabdullakhi-gw-1(config)#
msk-hostel-aabdullakhi-gw-1(config)#line console 0
msk-hostel-aabdullakhi-gw-1(config-line)#password cisco
msk-hostel-aabdullakhi-gw-1(config-line)#login
msk-hostel-aabdullakhi-gw-1(config-line)#exit
msk-hostel-aabdullakhi-gw-1(config)#
msk-hostel-aabdullakhi-gw-1(config)#enable secret cisco
msk-hostel-aabdullakhi-gw-1(config)#service password-encryption
msk-hostel-aabdullakhi-gw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
msk-hostel-aabdullakhi-gw-1(config)#
msk-hostel-aabdullakhi-gw-1(config)#ip ssh version 2
Please create RSA keys (of at least 768 bits size) to enable SSH v2.
msk-hostel-aabdullakhi-gw-1(config)#
msk-hostel-aabdullakhi-gw-1(config)#ip domain-name hostel.rudn.edu
msk-hostel-aabdullakhi-gw-1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: msk-hostel-aabdullakhi-gw-1.hostel.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 2048 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.

How many bits in the modulus [512]:
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

msk-hostel-aabdullakhi-gw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:57:56.969: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh version 2
*Mar 1 0:57:56.969: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
msk-hostel-aabdullakhi-gw-1(config-line)#transport input ssh
msk-hostel-aabdullakhi-gw-1(config-line)#exit
msk-hostel-aabdullakhi-gw-1(config)#exit
msk-hostel-aabdullakhi-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-hostel-aabdullakhi-gw-1#write mem
Building configuration...
[OK]
msk-hostel-aabdullakhi-gw-1#
```

Copy Paste

Top

Рис. 2.8: Первоначальная настройка маршрутизатора msk-hostel-aabdullakhi-gw-1

```
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up

Switch>enable
Switch#conf terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#host msk-hostel-aabdullakhi-sw-1
msk-hostel-aabdullakhi-sw-1(config)#line vty 0 4
msk-hostel-aabdullakhi-sw-1(config-line)#password cisco
msk-hostel-aabdullakhi-sw-1(config-line)#login
msk-hostel-aabdullakhi-sw-1(config-line)#exit
msk-hostel-aabdullakhi-sw-1(config)#
msk-hostel-aabdullakhi-sw-1(config)#line console 0
msk-hostel-aabdullakhi-sw-1(config-line)#password cisco
msk-hostel-aabdullakhi-sw-1(config-line)#login
msk-hostel-aabdullakhi-sw-1(config-line)#exit
msk-hostel-aabdullakhi-sw-1(config)#
msk-hostel-aabdullakhi-sw-1(config)#enable secret cisco
msk-hostel-aabdullakhi-sw-1(config)#service password-encryption
msk-hostel-aabdullakhi-sw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
msk-hostel-aabdullakhi-sw-1(config)#
msk-hostel-aabdullakhi-sw-1(config)#ip domain-name hostel.rudn.edu
msk-hostel-aabdullakhi-sw-1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: msk-hostel-aabdullakhi-sw-1.hostel.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.

How many bits in the modulus [512]:
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

msk-hostel-aabdullakhi-sw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 1:2:6.423: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh version 2
*Mar 1 1:2:6.423: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
msk-hostel-aabdullakhi-sw-1(config-line)#
msk-hostel-aabdullakhi-sw-1(config-line)#transport input ssh
msk-hostel-aabdullakhi-sw-1(config-line)#exit
msk-hostel-aabdullakhi-sw-1(config)#exit
msk-hostel-aabdullakhi-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-hostel-aabdullakhi-sw-1#write mem
Building configuration...
[OK]
msk-hostel-aabdullakhi-sw-1#
```

Рис. 2.9: Первоначальная настройка коммутатора msk-hostel-aabdullakhi-sw-1

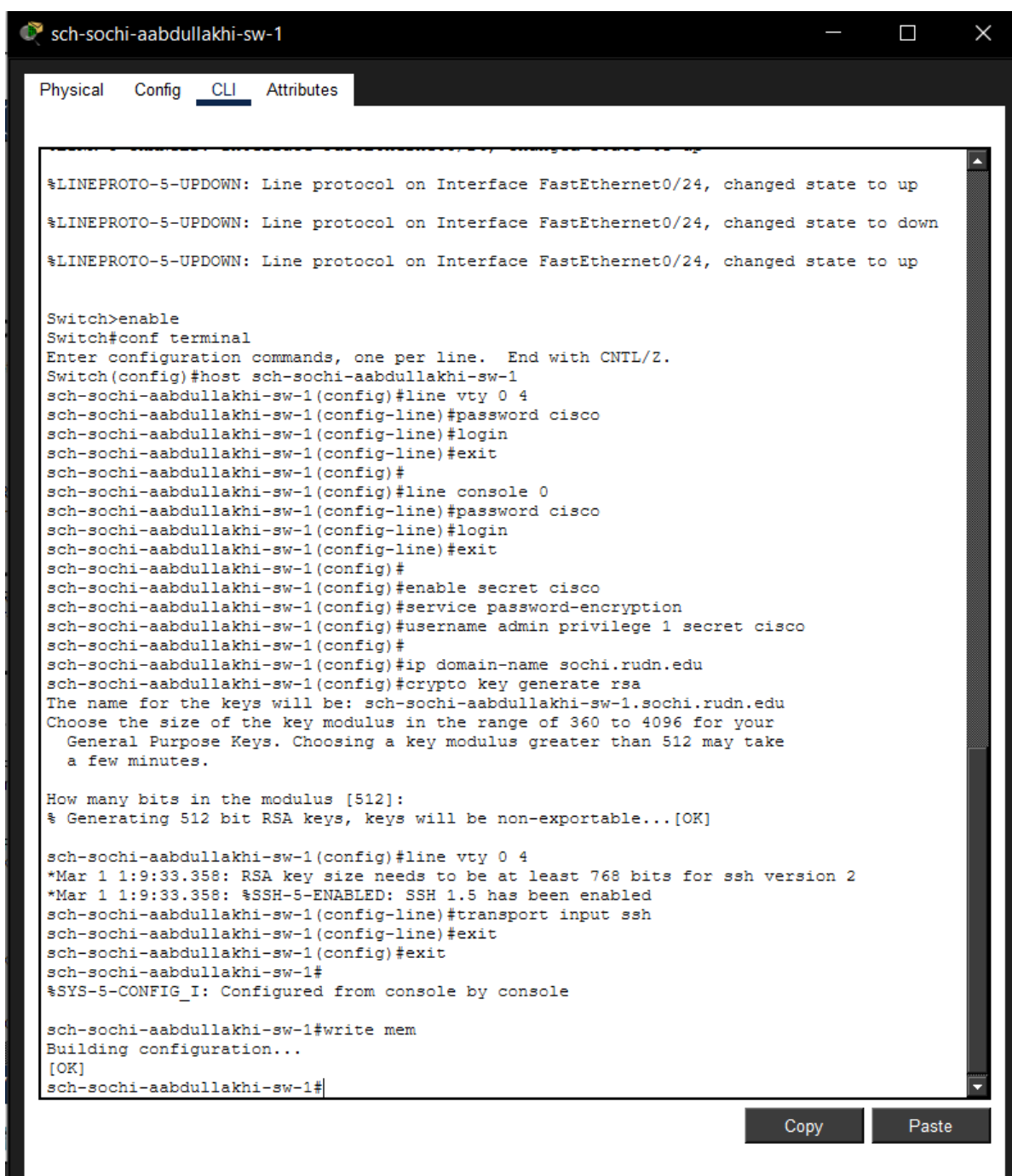


Рис. 2.10: Первоначальная настройка коммутатора sch-sochi-aabdullakhi-sw-1

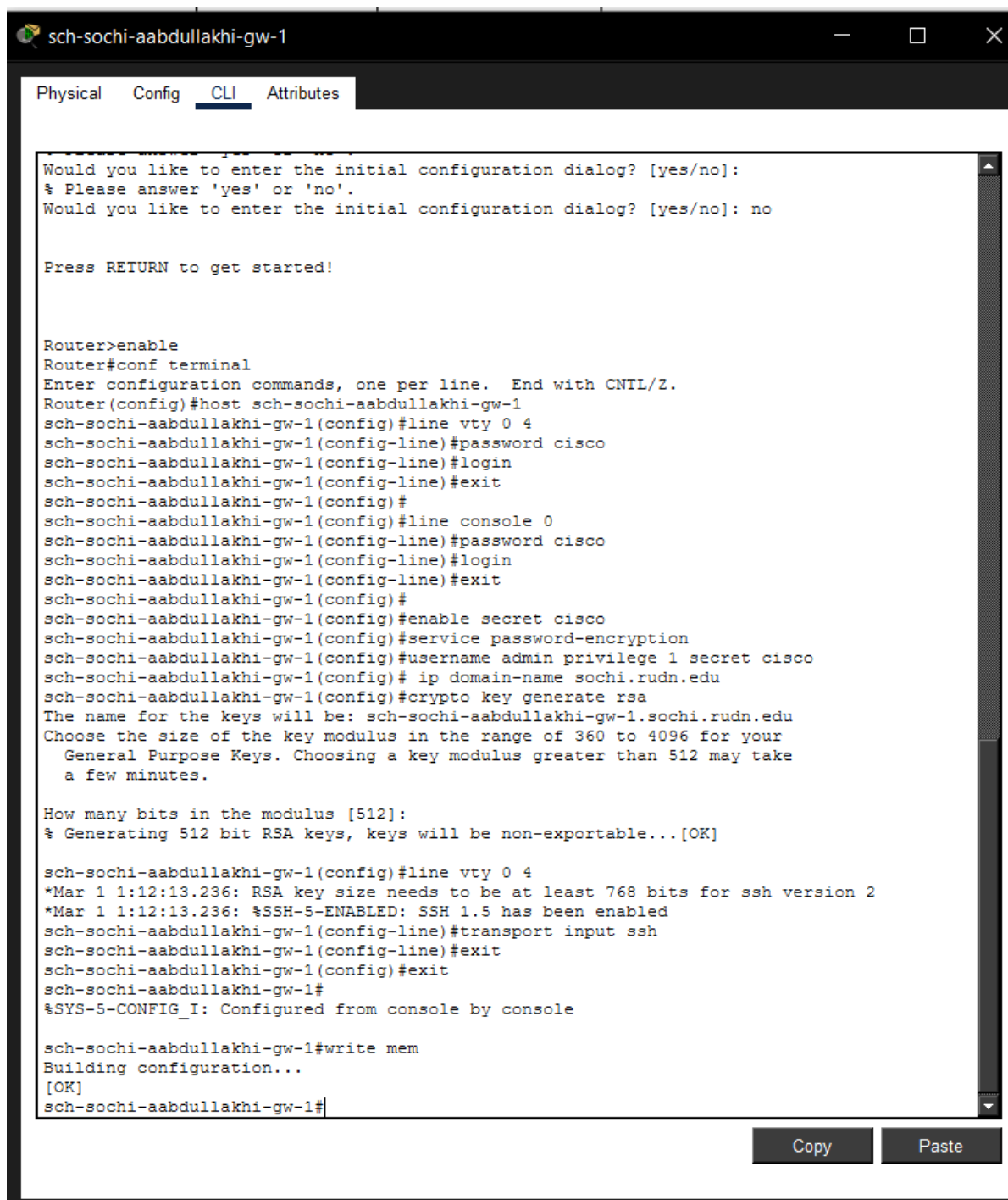


Рис. 2.11: Первоначальная настройка маршрутизатора sch-sochi-aabdullakhi-gw-1

2.3 Схемы сети уровней L1, L2 и L3

1. **Схема L1** — физическая структура сети с указанием устройств, соединений и интерфейсов. Отражены новые сегменты:

- подсеть 42-го квартала (msk-q42-aabdullakhi-gw-1, msk-q42-aabdullakhi-sw-1);
- подсеть филиала в Сочи (sch-sochi-aabdullakhi-gw-1, sch-sochi-aabdullakhi-sw-1).

2. **Схема L2** — логическая структура на канальном уровне с VLAN:

- для 42-го квартала: VLAN 201, 202;
- для Сочи: VLAN 401, 402;
- для остальных участков: 101–104 (Донская), 301 (общежитие).

3. **Схема L3** — адресная структура:

- 42-й квартал: сеть пользователей 10.129.0.0/24, сеть управления 10.129.1.0/24, линк 10.128.255.0/30;
- Сочи: пользователи 10.130.0.0/24, управление 10.130.1.0/24, линк 10.128.255.4/30.

3 Вывод

В ходе лабораторной работы схема проекта в Cisco Packet Tracer была дополнена: в корпоративную сеть добавлены подсеть основной территории организации 42-го квартала в Москве и подсеть филиала в г. Сочи. Для новых площадок размещены маршрутизаторы, коммутаторы и оконечные устройства, выполнено подключение к провайдерскому сегменту.

Для добавленного оборудования выполнена первоначальная настройка: имена устройств, пароли, шифрование, локальные пользователи, доменные имена, RSA-ключи, SSH. Конфигурации сохранены.

4 Контрольные вопросы

1. В каких случаях следует использовать статическую маршрутизацию?
Приведите примеры.

Статическую маршрутизацию используют при небольшой, стабильной и редко меняющейся структуре сети. Примеры: - небольшие локальные сети; - подключение удалённого филиала по одному каналу; - маршрут по умолчанию к провайдеру (`ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 198.51.100.1`); - маршрут к сети филиала (`ip route 10.130.0.0 255.255.255.0 10.128.255.6`); - сеть 42-го квартала к центральной сети (`ip route 10.128.0.0 255.255.0.0 10.128.255.1`).

2. Укажите основные принципы статической маршрутизации между VLANs.
 - Для каждой VLAN — отдельная IP-подсеть.
 - У каждой VLAN — свой шлюз по умолчанию (интерфейс маршрутизатора, подинтерфейс или SVI).
 - Порты коммутатора назначаются в соответствующие VLAN.
 - Канал между коммутатором и маршрутизатором передаёт трафик нужных VLAN.
 - На маршрутизаторе настраиваются интерфейсы для каждой VLAN.
 - Для трафика в удалённые сети прописываются статические маршруты.
 - На конечных устройствах указан правильный шлюз по умолчанию.

Пример: VLAN 201 (10.129.0.0/24) и VLAN 202 (10.129.1.0/24). Маршрутизатор имеет интерфейсы в обеих сетях. Для связи с центральной сетью добавляется

маршрут:

```
ip route 10.128.0.0 255.255.0.0 10.128.255.1
```